

Möbius 变换与素数的无限性

Paul Pollack

回忆一下, 初等数论中的 Möbius (默比乌斯) μ 函数如下定义, 当 n 是 k 个不同素数的乘积时 $\mu(n) = (-1)^k$, 当 n 被一个素数的平方整除时 $\mu(n) = 0$. (因而 $\mu(1) = (-1)^0 = 1$.) 对于任一算术函数 f (即, 任一 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$), 其 Dirichlet (狄利克雷) 变换 $\hat{f}$ 定义为

$$\hat{f}(n) := \sum_{d|n} f(d),$$

并且其 Möbius 变换 $\check{f}$ 定义为

$$\check{f}(n) := \sum_{d|n} \mu(n/d) f(d).$$

众所周知的 Möbius 反演公式 ([2], 定理 266, 267) 明确指出, Möbius 变换与 Dirichlet 变换互相为逆: 对任意 f , 我们有

$$f = \check{\check{f}} = \hat{\hat{f}}.$$

我们对素数无限的证明基于下述引理. 所谓 f 的支集 (support), 我们指满足 $f(n) \neq 0$ 的自然数 n 的集合.

引理 (Möbius 变换的不确定原理) 如果 f 是一个不恒为零的算术函数, 那么 f 的支集和 $\check{f}$ 的支集不能都是有限的.

证明 为了导致矛盾起见, 假设 f 和 $\check{f}$ 都具有有限支集. 令

$$F(z) = \sum_{n=1}^{\infty} f(n) z^n.$$

则 F 是整函数 (事实上, 是一个多项式). 一方面, 对于 $|z| < 1$ 我们有

$$\begin{aligned} F(z) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{d|n} \check{f}(d) \right) z^n \\ &= \sum_{d=1}^{\infty} \check{f}(d) (z^d + z^{2d} + z^{3d} + \cdots) = \sum_{d=1}^{\infty} \check{f}(d) \frac{z^d}{1 - z^d}. \end{aligned} \quad (1)$$

注意到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{d|n} |\check{f}(d)| |z|^n \leq A \sum_{n=1}^{\infty} n |z|^n = A \frac{|z|}{(1 - |z|)^2} < \infty,$$

其中 $A := \max_{d=1,2,3,\dots} |\check{f}(d)|$, 那么 (1) 中求和号的交换是合理的.

由于 f 不恒为零, 因而 $\check{f}$ 也不恒为零 (由 Möbius 反演). 令 D 是满足 $\check{f}(D) \neq 0$ 的最大的自然数. (1) 的右端的表达式表示在 $z = e^{2\pi i/D}$ 处有一个极点的有理函数. 这与 F 是整函数 (并且因而在开单位圆盘中有界) 相矛盾. ■

译自: Elem. Math., Vol. 66 (2011), No. 3, p. 118–120, The Möbius transform and the infinitude of primes, Paul Pollack. Copyright ©2011 Swiss Mathematical Society. All rights reserved. Reprint with permission. 瑞士数学会和欧洲数学会出版社授予译文出版许可.
作者的邮箱地址是 twonth@gmail.com.

定理 有无限多个素数.

证明 假设只存在有限多个素数. 那么只存在有限多个不同素数的乘积; 即, μ 具有有限支集. 但是 $\mu = \check{f}$, 这里 f 是满足 $f(1) = 1$ 和对于 $n > 1$ 时 $f(n) = 0$ 的函数. 对于这个 f , 函数 f 和 $\check{f}$ 都具有有限支集, 这与引理矛盾. ■

注

1) 我们已从调和分析借用了术语“不确定原理”. 该原理最简单的体现之一是下述定理, 即一个非零函数及其 Fourier (傅里叶) 变换不能同时具有紧支集. 对于我们的引理, 这有某种曲面类似性. 如果提出这样一个事实, 即许多算术函数都有一种 Fourier 展开式——这是首先由 Ramanujan (拉玛努金) [3] 分辨出的——那么可以更深刻地理解该类. 例如, 如果 $\sigma(n) := \sum_{d|n} d$ 表示因数和函数, 则

$$\frac{\sigma(n)}{n} = \frac{\pi^2}{6} \left(1 + \frac{1}{2^2} c_2(n) + \frac{1}{3^2} c_3(n) + \cdots \right),$$

其中

$$c_q(n) := \sum_{\substack{1 \leq a \leq q \\ \gcd(a, q) = 1}} e^{2\pi i \frac{an}{q}}.$$

通常, f 的 Ramanujan-Fourier 展开中的 (自然的) 系数是与 $\check{f}$ 的值密切相关的. 对于适当“好的” f , 当 f 的 Ramanujan-Fourier 系数序列具有有限支集时, $\check{f}$ 的支集确实也是有限的. (见 [5] 中第 27 段及以下.)

2) 我们证明的策略可以追溯到 Sylvester (西尔维斯特)[4], 他对于 $m = 4$ 或 $m = 6$ 时的素数 $p \equiv -1 \pmod{m}$ 的无穷性给出了具有同样精神的一个论证. Mirsky 和 Newman 对于不存在不同的模数大于 1 的正合覆盖同余系的证明 [1] 也引起了共鸣.

致谢 (略)

参考文献

- [1] Erdős, P.: On a problem concerning congruence systems. Mat. Lapok 3 (1952), 122–128.
- [2] Hardy, G.H.; Wright, E.M.: An introduction to the theory of numbers. Sixth ed., Oxford University Press, Oxford 2008. Revised by Heath-Brown, D.R.; Silverman, J.H.
- [3] Ramanujan, S.: On certain trigonometrical sums and their applications in the theory of numbers. Trans. Cambridge Philos. Soc. 22 (1918), 259–276.
- [4] Sylvester, J.J.: On the theorem that an arithmetical progression which contains more than one, contains an infinite number of prime numbers. Proc. London Math. Soc. IV (1871), 7–8.
- [5] Wintner, A.: Eratosthenian Averages. Waverly Press, Baltimore 1943.

(陆柱家 译 陆昱 校)

(上接 384 页)

参考文献

- [1] D. López-Aguayo, Online supplement to “Nonintegrality of Binomial Sums and Fermat’s Little Theorem,” www.maa.org/mathmag/supplements.

(陆柱家 译 陆昱 校)